



CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2024 - 2025

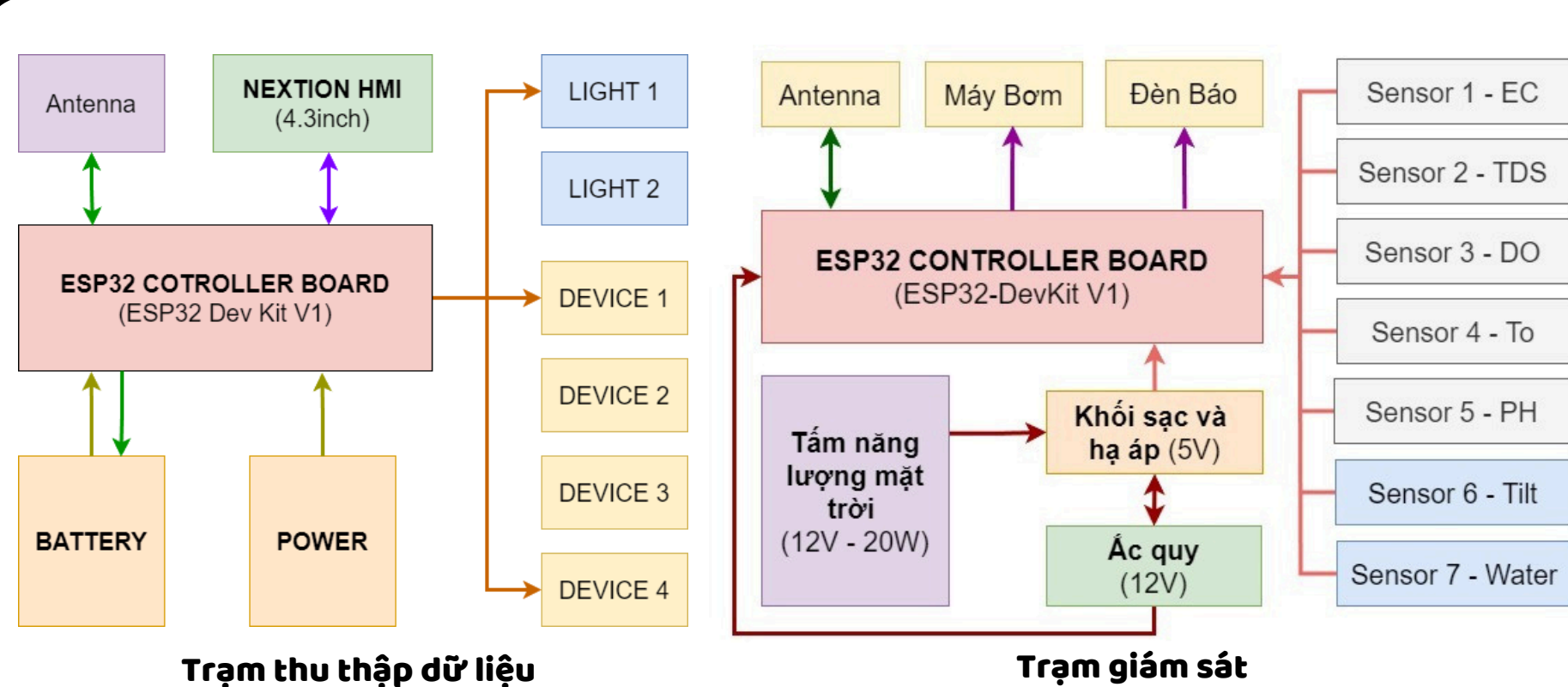
MSLORA - HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NUÔI TÔM ỨNG DỤNG IOT, THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY LORA

Lĩnh vực: Hệ thống nhúng

Tổng thể về hệ thống



Sơ đồ khối



Vi xử lý chính

Trạm giám sát - Arduino Nano: Xử lý dữ liệu từ cảm biến, bật tắt máy bơm, đèn báo; gửi dữ liệu qua giao tiếp UART bằng module Lora

Trạm thu- ESP32-Devkit: Nhận dữ liệu, tách chuỗi, giao tiếp UART với màn hình HMI và module Lora; sử dụng nền tảng ERA IoT

Bộ camera - Orange Pi Zero: Sử dụng OpenCV để xử lý hình ảnh, kết hợp với tính năng Iframe của Era để đưa hình ảnh lên giám sát

Trình biên dịch: Arduino.IDE, Nextion.editor,...

Ngôn ngữ: C/C++, Python



Kết luận

a. Độ chính xác và độ tin cậy:

- **Vấn đề về năng lượng:** Trạm trụ được lâu dài trong điều kiện thiếu nắng nhiều ngày,... cũng như tích hợp IC ACS712 để phản hồi dòng điện về trạm thu (tránh trường hợp hư hỏng về phần cứng mạch điện). Trạm thu sử dụng hệ thống nguồn phụ đảm bảo việc chạy 24/7.
- **Độ an toàn:** Tích hợp cảm biến nghiêng thủy ngân và cảm biến nước
- **Bảo mật:** Nền tảng E-ra IoT với độ bảo mật cao. Trạm thu có chế độ nhập pass, đổi pass.
- **Dữ liệu truyền nhận:** Công nghệ LoRa có khả năng truyền dữ liệu ổn định trong khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
- **Xử lý hình ảnh:** Ứng dụng thị giác máy tính, độ chính xác và tin cậy cao
- **Tính thống kê:** Xuất dữ liệu lên Excel, biểu đồ để phân tích

b. Khả năng mở rộng và ứng dụng:

- ESP32 Controller Board dễ dàng tích hợp với các cảm biến. Đồng thời, module Lora có thể cấu hình thành mạng lưới cảm biến với nhiều Device và một Gateway.
- Open source code được đưa lên github có thể dễ dàng cập nhật và tùy chỉnh mà không ảnh hưởng đến dữ liệu người dùng. Và phát triển nhiều tính năng hay hơn trong tương lai.

c. Khả năng hoạt động ổn định:

- Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 trong thời gian dài.

Triển khai thực tế



Hình ảnh thực nghiệm ở ao nuôi A Hoạt - Long An

Người nuôi tôm ở Việt Nam, đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ, có thể chưa sẵn sàng đầu tư vào hệ thống này. Vì vậy, em có kế hoạch để giúp họ tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng với chi phí hợp lý như sau:

- ✓ **Mô hình thuê bao (Subscription-based Service):** Người nuôi chỉ cần trả phí hàng tháng thay vì mua thiết bị trọn gói, giúp giảm gánh nặng tài chính.
- ✓ **Hỗ trợ trả góp/lãi suất thấp:** Kết hợp với các quỹ hỗ trợ nông nghiệp để người nuôi có thể mua hệ thống với chi phí hợp lý.
- ✓ **Chứng minh hiệu quả kinh tế:** Thực hiện các thử nghiệm thực tế, chứng minh hệ thống giúp giảm rủi ro dịch bệnh, tăng năng suất và tiết kiệm chi phí vận hành.
- ✓ **Hợp tác với hợp tác xã/tổ chức nông nghiệp:** Đưa công nghệ đến các nhóm hộ nuôi thay vì từng hộ riêng lẻ, giúp giảm giá thành nhờ mua chung.
- ✓ **Chương trình dùng thử miễn phí 1-2 tháng:** Giúp người nuôi trải nghiệm trước khi quyết định đầu tư.